2016 年 10 月浙江省普通高校招生选考科目考试

物理试题

本试题卷分选择题和非选择题两部分，共 8 页，满分 100 分，考试时间 90 分钟。其中加试部分为 30 分，用【加试题】标出。

考生注意：

1.答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试卷和答题纸规定的位置上。

2.答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试卷上的作答一律无效.

3.非选择题的答案必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑.

4.可能用到的相关公式或参数：重力加速度 g 均取 10 m/s^2.

选择题部分

一、选择题 I （本题共 13 小题，每小题 3 分，共 39 分、每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1．下列物理量中属于标量的是（　　）

（A）路程　　（B）位移　　（C）速度　　（D）加速度

【解析】位移、速度、加速度都为矢量，即有大小又有方向，路程只有大小，没有方向，是标量，故选项 A 正确。

2．下列均属于国际基本单位的是（　　）

（A）m，N，J　　（B）m，kg，J　　（C）m，kg，s　　（D）kg，m/s、N

【解析】长度，质量，时间等为基本物理量，基本物理量的单位为基本单位，长度、质量、时间在国际单位制中的基本单位为米、千克、秒即 m、kg、s，故选 C。

3．中国女排在 2016 年奥运会比赛中再度夺冠，因为比赛中精彩瞬间的照片，此时排球受到的力有（　　）



（A）推力

（B）重力、推力

（C）重力、空气对球的作用力

（D）重力、推力、空气对球的作用力

【解析】排球此时在空中，与人体没有接触，故球收到重力、空气对球的作用力，故选 C。

4．如图所示，无人机在空中匀速上升时，不断增加的能量是（　　）



（A）动能

（B）动能、重力势能

（C）重力势能、机械能

（D）动能、重力势能、机械能

【解析】匀速上升过程中，其所受合力为零，则合外力所做的功为 0，推力对它做正功，则

机械能增加，重力做负功，重力势能将会增加，故选项 C 正确。

5．在 G20 峰会“最忆是杭州”的文化文艺演出中，芭蕾舞演员保持如图所示姿势原地旋转，此时手臂上 A、B 两点角速度大小分别为 ω_1、ω_2，线速度大小分别为 v_A、v_B，则（　　）



（A）$\omega_1<\omega_2$　　（B）$\omega_1>\omega_2$

（C）$v_A<v_B$　　（D）$v_A>v_B$

【解析】可以把 A、B 两点看成是同轴转动的两个质点，则 $\omega_1=\omega_2$，由 $v=\omega r$ 得，$v_A>v_B$ 故选项正确。

【答案】D

6．某探险者在野外攀岩时，踩落一小石块，约 5 s 后听到石头直接落到崖底的声音，探险者离崖底的高度最接近的是（　　）

（A）25 m　　（B）50 m　　（C）110 m　　（D）150 m

【解析】由于声音在空气中传播的速度比自由落体下落 5 s 的速度大的多，可以忽略声音在空气中的传播时间，由自由落体规律 $h=\frac{1}{2}gt^2=\frac{1}{2}\times10\times5^2=125m$ 则选（C）

【答案】D

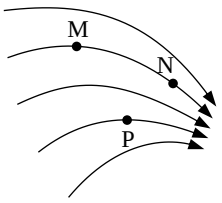
7．一水平固定的水管，水从管口以不变的速度源源不断地喷出，水管距地面高 h = 1.8m，水落地的位置到管口的水平距离 x = 1.2 m，不计空气及摩擦阻力，水从管口喷出的初速度大小是（　　）

（A）1.2 m/s　　（B）2.0 m/s　　（C）3.0 m/s　　（D）4.9 m/s

【解析】设水从管口喷出的速度为 v_0，认为做了平抛运动，则由平抛运动规律有

$x=v_0t,h=\frac{1}{2}gt^2$，$v_0=\sqrt{\frac{gx^2}{2h}}=\sqrt{\frac{10\times1.2^2}{2\times1.8}}m/s=2m/s$，故选 B

8．如图为某一电场的电场线，M、N、P 为电场线上的三个点，M、N 是同一电场线上两点，下列判断正确的是（　　）



（A）M、N、P 三点中 N 点的场强最大

（B）M、N、P 三点中 N 点的电势最高

（C）负电荷在 M 点的电势能大于在 N 点的电势能

（D）正电荷从 M 点自由释放，电荷将沿电场线运动到 N 点

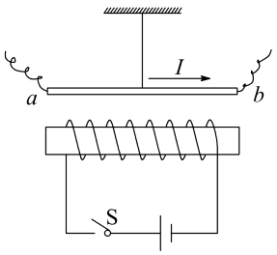
【解析】电场线的疏密表示场强的强弱，由图可知 N 处最密，则 M、N、P 三点中 N 点的场强最大，A 正确；顺着电场线电势要降落，M、N、P 三点中 M 点的电势最高，B 错误；根据 $E_p=q\varphi$ 可知，负电荷在 M 点的电势能小于在 N 点的电势能，C 错误；正电荷从 M 点自由释放后由于受到电场力作用，会做曲线运动，但不会沿着电场线运动，D 错误。

9．一根细橡胶管中灌满盐水，两端用短粗铜丝塞住管口，管中盐水柱长为 40 cm 时，测得电阻为 R，若溶液的电阻随长度、横截面积的变化规律与金属导体相同。现将管中盐水柱均匀拉长至 50 cm（盐水体积不变，仍充满橡胶管）。则盐水柱电阻为（　　）

（A）$\frac{4}{5}R$　　（B）$\frac{5}{4}R$　　（C）$\frac{16}{25}R$　　（D）$\frac{25}{16}R$

【解析】由电阻定律有 $R=\rho\frac{l}{S}$，又 $V=lS$，则 $R\propto l^2$，$\frac{R}{R'}=(\frac{40}{50})^2$，所以选项 D 正确。

10．如图所示，把一根通电的硬直导线 ab，用轻绳悬挂在通电螺线管正上方，直导线中的电流方向由 a 向 b。闭合开关 S 瞬间，导线 a 端所受安培力的方向是（　　）



（A）向上　　（B）向下

（C）垂直纸面向外　　（D）垂直纸面向里

【解析】在 a 端附近取一电流元如图所示，由左手定则可知，受到的安培力垂直直面向里，故选项 D 正确。



11．如图为一种服务型机器人，其额定功率为 48 W，额定工作电压为 24 V，机器人的锂电池容量为 20 A • h。则机器人（　　）



（A）额定工作电流为 20 A

（B）充满电后最长工作时间为 2 h

（C）电池充满电后总电量为 7.2×10^4 C

（D）以额定电流工作时每秒消耗能量为 20 J

【解析】由 $P=UI$ 得：$I=P/U=\frac{48}{24}A=2A$，A 错误；$Q=It$，$t=Q/I=20/2=10h$，B 错误；$Q=It=2\times10\times3.6\times10^3C=7.2\times10^4C$，C 正确；以额定电流工作时每秒消耗能量 $E=UIt=24\times2\times1=48J$．

【答案】C

12．如图所示，“天宫二号”在距离地面 393 km 的近圆轨道运行，已知万有引力常量 $G=6.67\times10^{-11}\ \mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$，地球质量 $M=6.0\times10^{24}$ kg，地球半径 $R=6.4\times10^3$ km。由以上数据可估算（　　）



（A）“天宫二号”质量

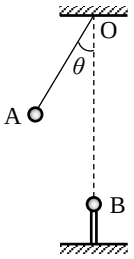
（B）“天宫二号”运行速度

（C）“天宫二号”受到的向心力

（D）地球对“天宫二号”的引力

【解析】“天宫二号”是环绕天体，其质量是不可求的，A 错误；$G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{v^2}{r}$，又 $r=R+h$ 可解得，运行速度，B 正确，由于天宫二号的质量未知，向心力和引力解不出来，C、D 错误。

13．如图所示质量为 m、电荷量为 q 的带电小球 A 用绝缘细线悬挂于 O 点，带有电荷量也为 q 的小球 B 固定在 O 点正下方绝缘柱上。其中 O 点与小球 A 的间距为 l，O 点与小球 B 的间距为$\sqrt{3}\ l$，当小球 A 平衡时，悬线与竖直方向夹角 $\theta=30°$，带电小球 A、B 均可视为点电荷，静电力常量为 k，则（　　）



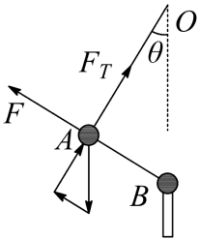
（A）A、B 间库仑力大小 $F=\dfrac{kq^2}{2l^2}$

（B）A、B 间库仑力大小 $F=\dfrac{\sqrt{3}}{3}mg$

（C）细线拉力大小 $F_T=\dfrac{kq^2}{3l^2}$

（D）细线拉力大小 $F_T=\sqrt{3}\ mg$

【解析】A 的受力如图所示，几何三角形 OAB 与力三角形相似，对于变成比例 $\dfrac{F_T}{mg}=\dfrac{l}{\sqrt{3}l}$，则 $F_T=\dfrac{\sqrt{3}mg}{3}$，由余弦定律



$AB=\sqrt{l^2+(\sqrt{3}l)^2-2\sqrt{3}l^2\cos 30°}=l$，则 $F_T=F=\dfrac{\sqrt{3}mg}{3}=\dfrac{kq^2}{l^2}$，故 B 正确。

二、选择题 II（本题共3 小题，每小题2 分，共 6 分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的.全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分.有选错的得 0 分）

14．【加试题】用 a、b 两种不同波长的光，先后用同一装置做双缝干涉实验，得到两种干涉条纹，其中 a 光的干涉条纹间距大于 b 光的条纹间距，则（　　）

（A）a 光的波长大于 b 光的波长

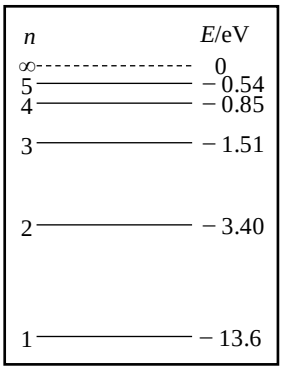
（B）a 光的频率大于 b 光的频率

（C）在玻璃中，a 光的速度等于 b 光的速度

（D）从玻璃射向空气发生全反射时，a 光的临界角大于 b 光的临界角

【解析】根据 $\Delta x=\dfrac{L}{d}\lambda$ 得，$\lambda=\Delta x\dfrac{d}{L}$，则 a 光的波长大于 b 光的波长，A 正确；由 $c=\lambda f$ 知，波长越长，频率越小，B 错误；光的频率小，则折射率小，根据 $n=\dfrac{c}{v}$，可知在同种介质中，a 的速度大于 b 的速度，C 错误；$\sin C=\dfrac{1}{n}$，a 的临界角大于 b 的临界角，D 正确。

15．【加试题】如图为氢原子能级图，氢原子中的电子从 $n=5$ 能级跃迁到 $n=2$ 能级可产生 a 光；从 $n=4$ 能级跃迁到 $n=2$ 能级可产生 b 光。a 光和 b 光的波长分别为 λ_a 和 λ_b，照射到逸出功为 2.29 eV 的金属钠表面均可产生光电效应，遏止电压分别为 U_a 和 U_b，则（　　）



（A）$\lambda_a>\lambda_b$

（B）$U_a>U_b$

（C）a 光的光子能量为 2.86eV

（D）b 光产生的光电子最大初动能 $E_k=0.26$eV

【解析】氢原子中的电子从 $n=5$ 跃迁到 $n=2$ 产生的 a 光，

$\Delta E = E_5 - E_2 = -0.54 - (-3.40) = 2.86eV$，氢原子中的电子从 n = 4 跃迁到 n = 2 产生的 b 光，$\Delta E = E_4 - E_2 = -0.85 - (-3.40) = 2.55eV$，能量能量越高频率越大，波长越小，则 $\lambda_a < \lambda_b$，选项 C 正确，A 错误；由光电效应方程 $eU_c = \frac{1}{2}m_e v_e^2 = h\upsilon - W_0$ 有频率越高的 U_c 越大，即 $U_a > U_b$，$\frac{1}{2}m_e v_e^2 = h\upsilon - W_0 = 2.55 - 2.29eV = 0.26eV$，则 B、D 正确

16．【加试题】用中子（$^1_0$n）轰击铀核（$^{235}_{92}$U）产生裂变反应，会产生钡核（$^{141}_{56}$Ba）和氪（$^{92}_{36}$Kr）并释放中子（$^1_0$n），当达到某些条件时可发生链式反应，一个铀核（$^{235}_{92}$U）裂变时，释放的能量约为 200 MeV（1eV = 1.6×10^{-19} J）。以下说法正确的是（　　）

（A）$^{235}_{92}$U 的裂变方程为 $^{235}_{92}$U→$^{141}_{56}$Ba＋$^{92}_{36}$Kr＋$^1_0$n

（B）$^{235}_{92}$U 的裂变方程为 $^{235}_{92}$U＋$^1_0$n→$^{141}_{56}$Ba＋$^{92}_{36}$Kr＋3$^1_0$n

（C）$^{235}_{92}$U 发生链式反应的条件与铀块的体积有关

（D）一个 $^{235}_{92}$U 裂变时，质量亏损约为 3.6×10^{-28} kg

【解析】$^{235}_{92}U$ 的裂变方程为 $^{235}_{92}U + n^1_0 \longrightarrow ^{141}_{56}Ba + ^{92}_{36}Kr + 3n^1_0$，故 A 错 B 对；当铀块体积大于临界体积时链式反应才会发生，C 正确；1 u = 1.66×10^{-27}kg，又 1u = 931.5MeV，则 200 MeV 相当于 0.2147u，故质量亏损为 1.66×10^{-27}×0.2147 约为 $3.6\times10^{-28}kg$，故 D 正确。

三、非选择题（本题共 7 小题.共 55 分）

17．（5 分）在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中

（1）下列说法中不正确或不必要的是_____（填字母）。

（A）长木板的一端必须垫高，使小车在不挂钩码时能在木板上做匀速运动

（B）连接钩码和小车的细线应与长木板保持平行

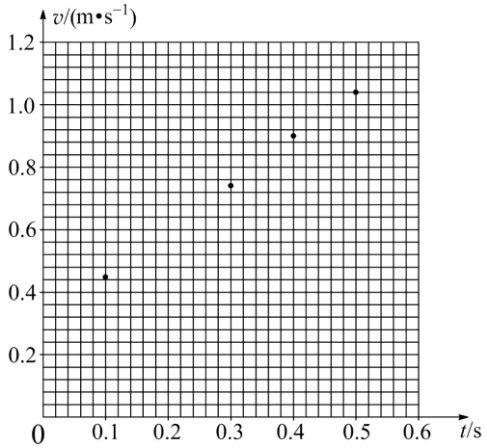
（C）小车应靠近打点计时器，先接通电源，后释车

（D）选择计数点时，必须从纸带上第一个点开始

（2）图 1 是实验中打下的一段纸带，算出计数点 2 的速度大小为_____m/s，并在图 2 中标出，其余计数点 1、3、4、5 对应的小车瞬时速度大小在图 2 中已标出。

（3）作图并求得小车的加速度大小为_____m/s^2。

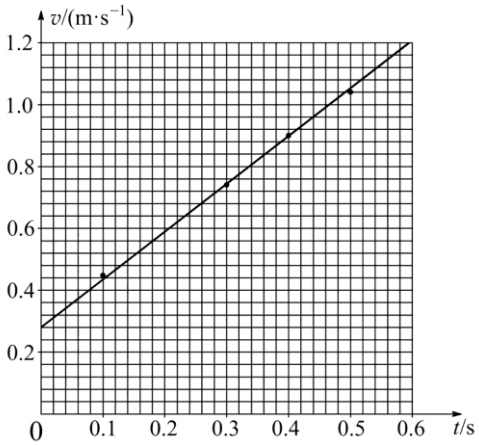




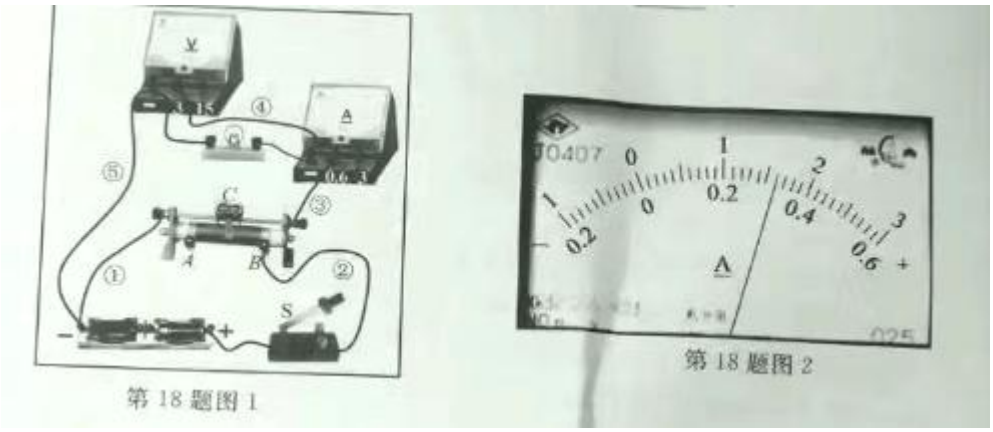
【解析】(1) A 选项要求必须把长木板一段垫高，这个没必要，因为此实验中无需平衡摩擦力，A 选；细线与长木板平行，车要停靠在打点计时器旁边，B、C 不选；在处理数据时应选点迹清晰地理想纸带，所以不一定要选第一个点作为计数点，D 选。

(2) $v=\frac{\Delta x}{t}=\frac{(15.8-3.9)\times10^{-2}}{0.2}\approx0.60m/s$；

(3) $a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{1.02-0.42}{0.5-0.1}m/s^2=1.50$



18．（5 分）“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验，要求采用分压电路，电流表外接，小王的连线如图 1 所示，闭合开关 S 前请老师检查，老师指出图中标示的①②两根连线有一处错误，错误连线是____（填“①”或“②”）；图中标示的③，④和⑤三根连线有一条错误，错误连线是_____（填“③”、“④”或“⑤”），小王正确连线后，闭合开关 S 前，应将滑动变阻器滑片 C 移到_____处（填“A”或“B”），闭合开关 S，此时电压表读数为_____V，缓慢移动滑片 C 至某一位置时，电流表指针如图 2 所示，电流表的示数为_____A。



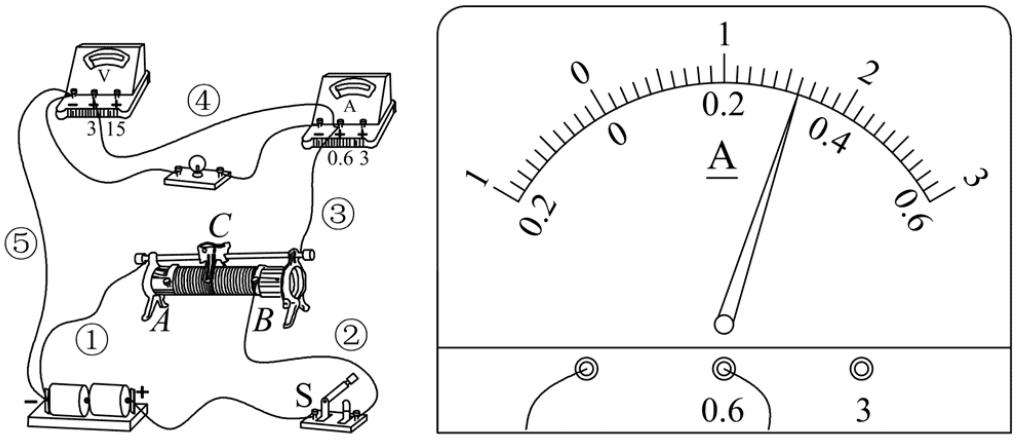


图1　　图2

【解析】电路要求采用分压式接法，则连线①是错误的，应接 A 处；电流表要求外接，连线④应接-；闭合开关 S 前，应将滑动变阻器滑片 C 移到 A 处；闭合开关 S，此时电压表读数为 0 V；缓慢移动滑片 C 至某一位置时，电流表的示数为 0.32 A。

19．（9 分）在某段平直的铁路上，一列以 324 km/h 高速行驶的列车某时刻开始匀减速行驶，5 min 后恰好停在某车站，并在该站停留 4 min，随后匀加速驶离车站，经 8.1 km 后恢复到原速 324 km/h。



（1）求列车减速时的加速度大小；

（2）若该列车总质量为 8.0×10^2 kg，所受阻力恒为车重的 0.1 倍，求列车驶离车站加速过程中牵引力的大小；

（3）求列车从开始减速到恢复原速这段时间内的平均速度大小。

【解析】（1）$v_0=324km/h=90m/s$，设匀减速的加速度为 a_1，则 $a_1=\dfrac{90}{300}=0.3m/s^2$；

（2）由运动学公式 $v^2-v_0^{\ 2}=2ax$

可得 $a_2=0.5m/s^2$

根据牛顿运动定律 $F-f=ma$，有 $F=1.2\times10^3N$；

（3）列出减速行驶的时间 $t_1=300s$

列出减速行驶的位移 $x_1=\frac{1}{2}a_1t_1^{\ 2}=13500m$

列车在车站停留时间 $t_2=240s$

列车加速行驶的时间 $t_3=\frac{v_0}{a_2}3=180s$

列出加速行驶的位移 $x_{\ 2}=8100m$

$$\bar{v}=\frac{x_1+x_2}{t_1+t_2+t_3}=30m/s=108km/h$$

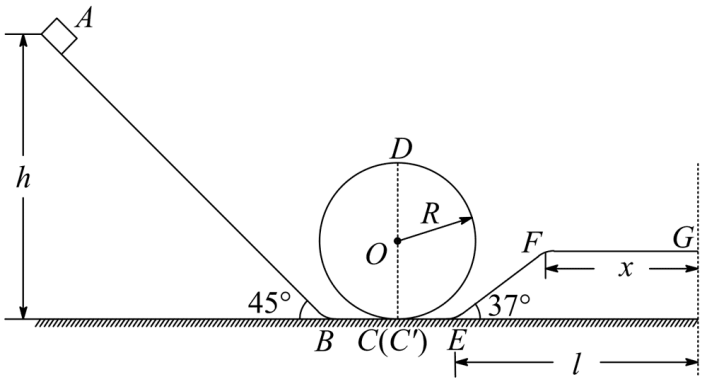
20．（12 分）如图 1 所示。游乐场的过山车可以底朝上在竖直圆轨道上运行，可抽象为图 2 的模型。倾角为 45°的直轨道 AB、半径 R = 10 m 的光滑竖直圆轨道和倾角为 37°的直轨道 EF，分别通过水平光滑衔接轨道 BCC'E 平滑连接，另有水平减速直轨道 FG 与 EF 平滑连接 EG 间的水平距离 l = 40 m。现有质量 m = 500 kg 的过山车，从高 h = 40 m 的 A 点静止下滑，经 BCDC'EF 最终停在 G 点，过山车与轨道 AB、EF 的动摩擦因数均为 μ_1 = 0.2，与减速直轨道 FG 的动摩擦因数均为 μ_2 = 0.75，过山车可视为质点，运动中不脱离轨道，求：



（1）过山车运动至圆轨道最低点 C时的速度大小；

（2）过山车运动至圆轨道最高点 D 时对轨道的作用力；

⑶ 减速直轨道 FG 的长度 x（已知 sin37° = 0.6，cos37° = 0.8）。



【解析】（1）过山车到达 C 点的速度为 v_C，由动能定理

$$mgh-\mu_1 mg\cos 45°\frac{h}{\cos 45^{\circ}}=\frac{1}{2}mv_C^{\ 2}$$

代入数据可得　　$v_C=8\sqrt{10}$ m/s

（2）过山车到达 D 点的速度为 v_D，由机械能守恒定律

$2mgR+\frac{1}{2}mv_D^2=\frac{1}{2}mv_C^2$

由牛顿第二定律

$$mg+F_D=mg+F_D=m\frac{v_D^{\ 2}}{R}$$

联立代入数据可得：$F_D = 7000$ N

由牛顿第三定律可知.轨道受到的力 $F'_D = 7000$ N

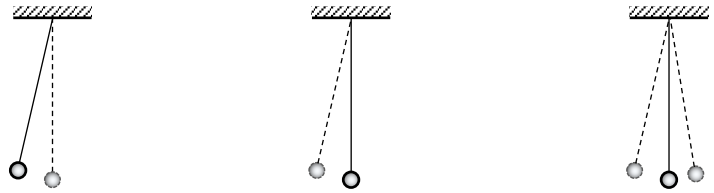
（3）过山车从 A 到达 G 点.由动能定理可得

$$mgh - mg(l-x)\tan 37° - \mu_1 mgh\cot 45° - \mu_1 mg(l-x) - \mu_2 mgx = 0$$

代入数据可得 $x = 30$m

21．（4分）【加试题】

（1）在“探究单摆周期与摆长的关系”实验中，测量单摆的周期时，图 1 中_____（填“甲”、“乙”或“丙”）作为计时开始于终止的位置更好些。



甲 小球到达最高点时　　乙 小球经过平衡位置时　　丙 小球经过任意位置时

【解析】（1）乙　因小球通过平衡位置时的速度较大，有利于计时。

（2）如图 2 所示，在用可拆变压器“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”的实验中，下列说法正确的是_____（填字母）



（A）用可拆变压器，能方便地从不同接线柱上选取不同匝数的线圈

（B）测量原、副线圈的电压，可用“测定电池的电动势和内阻”实验中的直流电压表

（C）原线圈接 0、8 接线柱，副线圈接 0、4 接线柱，副线圈电压大于原线圈电压

（D）为便于探究，先保持原线圈匝数和电压不变，改变副线圈的匝数，研究其对副线圈电压的影响。

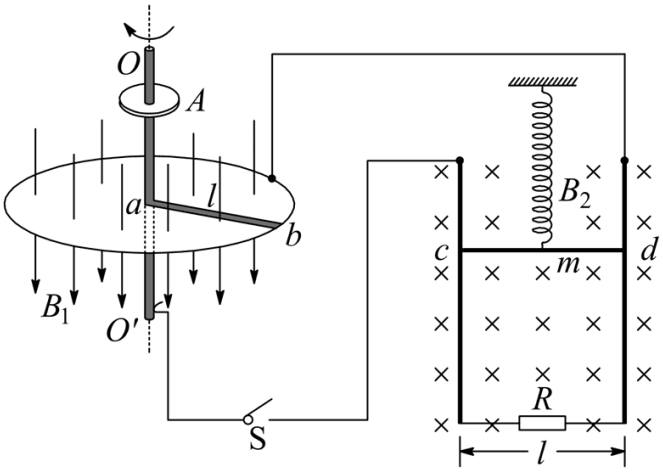
【解析】（2）利用直流电压表是不能测量交流电的，B 错；$\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$，由于 $n_1 > n_2$，故原线圈电压大于副线圈的电压，C 错；故选 AD

22．（10分）【加试题】为了探究电动机转速与弹簧伸长量之间的关系，小明设计了如图所示的装置。半径为 l 的圆形金属导轨固定在水平面上，一根长也为 l，电阻为 R 的金属棒 ab 一端与导轨接触良好，另一端固定在圆心处的导电转轴 OO'上，由电动机 A 带动旋转。在金属导轨区域内存在垂直于导轨平面，大小为 B_1、方向竖直向下的匀强磁场。另有一质量为 m、方向竖直向下的匀强磁场。另有一质量为 m、电阻为 R 的金属棒 cd 用轻质弹簧悬挂在竖直平面内，并与固定在竖直平面内的“U”型导轨保持良好接触，导轨间距为 l，底部接阻值也为 R 的电阻，处于大小为 B_2、方向垂直导轨平面向里的匀强磁场中。从圆形金属导轨引出导线和通过电刷从转轴引出导线经开关 S 与“U”型导轨连接。当开关 S 断开，棒 cd 静止时，弹簧伸长量为 x_0；当开关 S 闭合，电动机以某一转速匀速转动，棒 cd 再次静止时，弹簧伸长量变为 x（不超过弹性限度）。不计其余电阻和摩擦等阻力，求此时：

（1）通过棒 cd 的电流 I_{cd}；

（2）电动机对该装置的输出功率 P；

（3）电动机转动角速度 ω 与弹簧伸长量 x 之间的函数关系。



【解析】（1）S 断开，cd 棒静止有　$mg = kx_0$

S 闭合，cd 棒静止时受到的安培力　$F = I_{cd}B_2l$

Cd 棒静止有

$mg + I_{cd}B_2l = kl$

得：$I_{cd} = \dfrac{mg(x-x_0)}{B_2lx_0}$

（2）回路总电阻：$R_{总} = R + \dfrac{1}{2}R = \dfrac{3}{2}R$

总电流：$I = \dfrac{2mg(x-x_0)}{B_2lx_0}$

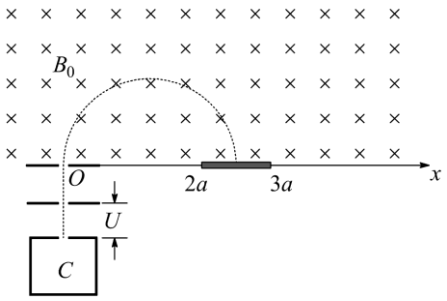
由能量守恒，得 $P = I^2R_{总} = \dfrac{6m^2g^2R(x-x_0)^2}{B_2^2l^2x_0^2}$

（3）由法拉第电磁感应定律：　$E = \dfrac{\Delta\phi}{\Delta t} = \dfrac{1}{2}B_1\omega l^2$

回路总电流：$I = \dfrac{B_1\omega l^2}{3R}$

得 $\omega = \dfrac{6mgR(x-x_0)}{B_1B_2l^3x_0}$

23．（10 分）【加试题】如图所示，在 x 轴的上方存在垂直纸面向里，磁感应强度大小为 B_0 的匀强磁场，位于 x 轴下方离子源 C 发射质量为 m，电荷量为 q 的一束负离子，其初速度大小范围为 $0\sim\sqrt{3}\ v_0$，这束离子经电势差为 $U=\dfrac{mv_0^2}{2q}$ 的电场加速后，从小孔 O（坐标原点）垂直 x 轴并垂直磁场射入磁场区域，最后打到 x 轴上。在 x 轴上 $2a\sim3a$ 区间水平固定放置一探测板（$a=\dfrac{mv_0^2}{qB_0}$）。假设每秒射入磁场的离子总数为 N_0，打到 x 轴上的离子数均为分布（离子重力不计）。



（1）求离子束从小孔 O 射入磁场后打到 x 轴的区间。

（2）调整磁感应强度的大小，可使速度最大的离子恰好打在探测板右端，求此时的磁感应强度大小 B_1；

（3）保持磁感应强度 B_1 不变，求每秒打在探测板上的离子数 N；若打在板上的离子 80%被板吸收，20%被反弹回，弹回速度大小为板前速度大小的 0.6 倍。求探测板受到的作用力大小。

【解析】（1）根据动能定理，可得

$$qU=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}mv_1^2$$

$$v=\sqrt{v_1^2+\frac{2qU}{m}}$$

可得 $v_0\le v\le 2v_0$

离子在磁场中运动

$$qvB_0=\frac{mv^2}{R}\qquad R=\frac{mv}{qB_0}$$

离子打在 x 轴上的坐标表达式为

$$x=2R=\frac{2mv}{qB_0}$$

代入数据得 $2a\le x\le 4a$

（2）当速度最大的离子打在探测板右端

$$3a=2R_1$$

$$R_1=\frac{2mv_0}{qB_1}$$

$$B_1=\frac{3}{4}B_0$$

（3）离子束能打到探测板的实际范围为 $2a\le x\le 3a$

对应的速度范围为 $\frac{3}{4}v_0 \le v' \le 2v_0$

每秒打在探测板上的离子数为

$$N = N_0 \frac{2v_0 - \frac{4}{3}v_0}{2v_0 - v_0} = \frac{2}{3}N_0$$

根据动量定理

吸收的离子受到板的作用力大小

$$F_{吸} = \frac{\Delta P_{吸}}{\Delta t} = \frac{0.8N}{2}(2mv_0 + \frac{4}{3}mv_0) = \frac{8N_0mv_0}{9}$$

反弹的离子受到板的作用力大小

$$F_{反} = \frac{\Delta P_{反}}{\Delta t} = \frac{0.2N}{2}[2m(v_0 + 0.6v_0) + \frac{4}{3}\mathrm{m}(v_0 + 0.6v_0)] = \frac{16N_0mv_0}{45}$$

根据牛顿第三定律，探测板受到的作用力大小

$$F = \frac{56}{45}N_0mv_0$$

解析

1. A【解析】位移、速度、加速度都是既有大小又有方向、相加时遵循平行四边形定则的矢量；路程只有大小，没有方向，是标量，故 A 正确.

2. C【解析】长度,质量,时间等为基本物理量,基本物理量的单位为基本单位.长度、质量、时间在国际单位制中的基本单位为米、千克、秒,即m、kg、s，故 C 正确.

3. C【解析】图中排球受到的力是：重力、空气对球的阻力，此刻人手与球并没有接触，所以没有推力，故 C 正确.

4. C【解析】无人机在匀速上升过程中，它的质量不变，速度不变，则动能不变；同时高度增加,其重力势能增加,因机械能等于动能与势能的总和,所以无人机的机械能增加，故 C 正确.

5. D【解析】可以把A、B两点看成是同轴转动的两个质点，则$\omega_1=\omega_2$，由$v=\omega r$得$v_A>v_B$，故 D 正确.

6. C【解析】由于声音在空气中传播的速度比自由落体下落5s的速度大的多，可以忽略声音在空气中的传播时间，由自由落体规律$h=\frac{1}{2}gt^2=\frac{1}{2}\times10\times5^2\text{m}=125\text{m}$，故 C 正确.

7. B【解析】水平喷出的水做平抛运动，由平抛运动规律知，在竖直方向上有$h=\frac{1}{2}gt^2$，解得$t=0.6\text{s}$；在水平方向上有$x=v_0t$，解得水平速度为$v_0=2.0\text{m/s}$，故 B 正确.

8. A【解析】电场线的疏密反应了场的强弱，N点处电场线最密，所以N点场强最大，故 A 正确；顺着电场线的方向，电势降低，所以M点的电势最高，故 B 错误；由$E_\text{p}=q\varphi$，$\varphi_M>\varphi_P>\varphi_N$可知，负电荷在$N$点电势能大于在$M$点的电势能，故 C 错误；在$M$点静止释放，正电荷在电场力的作用下运动，但是运动轨迹并不是电场线，故 D 错误.

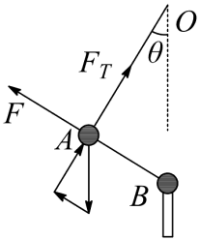
9. D【解析】由于总体积不变，设16cm长时的横截面积为S；长度变为20cm后，横截面积$S'=\frac{4}{5}S$，由电阻定律得$R=\rho\frac{L}{S}$可知$R=\rho\frac{16}{S}$，$R'=\rho\frac{\frac{5}{4}L}{\frac{4}{5}S}$，联立解得$R'=\frac{25}{16}R$，故 D 正确.

10. D【解析】由安培定则可知，开关闭合后，螺线管产生的磁场等效为N极在右端的条形磁铁产生的磁场，由左手定则可知，导线a端所受安培力垂直纸面向里，故 D 正确.

11. C【解析】由$P=UI$得，额定工作电流$I=\frac{P}{U}=\frac{48}{24}\text{A}=2\text{A}$，故 A 错误；充满电后最长工作时间$t=\frac{Q}{I}=\frac{20}{2}\text{h}=10\text{h}$，故 B 错误；电池充满电后总电量$Q=It=20\times3600\text{C}=7.2\times10^4\text{C}$，故 C 正确；额定电流工作时每秒消耗能量$E=UIt'=24\times2\times1\text{J}=48\text{J}$，故 D 错误.

12. B【解析】由万有引力提供向心力得$G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{v^2}{r}$，解得$v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$,所以可求出“天宫二号”的运行速度，在上等式中“天宫二号”的质量在两边会消去，故无法求出“天宫二号”的质量，同时其受到的向心力、引力都因为不知质量而无法求解，故 B 正确 ACD 错误.

13. B【解析】如图所示，几何三角形OAB与力三角形相似，由对应边成比例$\frac{F_\text{T}}{mg}=\frac{l}{\sqrt{3}l}$，则$F_\text{T}=\frac{\sqrt{3}mg}{3}$，由余弦定理得$AB=\sqrt{l^2+(\sqrt{3}l)^2-2\sqrt{3}l^2\cos30°}=l$，则$F_\text{T}=F=\frac{\sqrt{3}mg}{3}=\frac{kq^2}{l^2}$，故 B 正确.

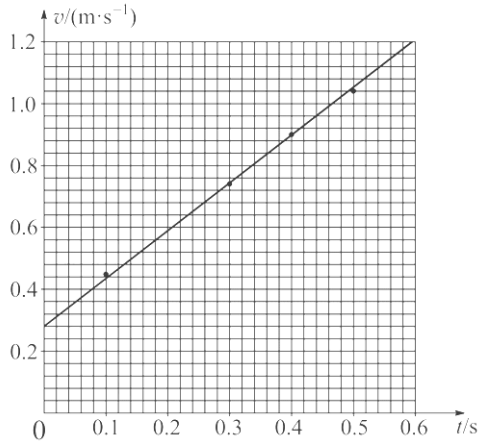


14. AD【解析】由双缝干涉的条纹间距公式$\Delta x=\frac{l}{d}\lambda$知，同一实验装置，条纹间距越大，说明波长越长，即频率越小.根据题意，a光的波长长，故 A 正确 B 错误；频率越小，介质对它的折射率越小，由$n=\frac{c}{v}$可知，在介质中的传播速度越大，即a光在介质中的传播速度要大，故 C 错误；由$\sin C=\frac{1}{n}$可知，介质的折射率越小，则全反射的临界角越大，所以a光的全反射临界角要大，故 D 正确.

15. BCD【解析】氢原子中的电子从$n=5$跃迁到$n=2$产生的a光，$\Delta E=E_5-E_2=-0.54-(-3.40)=2.86\text{eV}$，氢原子中的电子从$n=4$跃迁到$n=2$产生的$b$光，$\Delta E'=E_4-E_2=-0.85-(-3.40)=2.55\text{eV}$，能量越高频率越大，波长越小，则$\lambda_a<\lambda_b$，故 A 错误 C 正确；由光电效应方程$eU_{\text{c}}=\frac{1}{2}m_e v_e^2=h\nu-W_0$知频率越高的$U_{\text{c}}$越大，即$U_a>U_b$，$\frac{1}{2}m_e v_e^2=h\nu-W_0=2.55-2.29=0.26\text{eV}$，故 BD 正确.

16. BCD【解析】$^{235}_{92}\text{U}$的裂变方程为$^{235}_{92}\text{U}+^{1}_{0}\text{n}\rightarrow^{144}_{56}\text{Ba}+^{89}_{36}\text{Kr}+3^{1}_{0}\text{n}$，方程两边的中子不能相约，故 A 错误 B 正确；链式反应在进行过程中，还需要铀块达到临界体积才能维持链式反应持续不断进行下去，故 C 正确；一个铀核(U)裂变时，释放的能量约为200MeV，由质能方程得，质量亏损$\Delta m=\frac{\Delta E}{c^2}=\frac{200\times10^6\times1.6\times10^{-19}}{9\times10^{16}}\text{kg}=3.6\times10^{-28}\text{kg}$,故 D 正确.

17. (1)AD;(2)0.58~0.61;(3)见解析;(4)1.43~1.53.



【解析】（1）探究小车的速度与时间的变化规律，并没有要求小车只在拉力作用下运动，即平衡摩擦力不是必要的，故 A 不是必要的，符合题意；连接小车的细绳需要与木板平行，否则就要涉及到绳子拉力分解问题，即拉力是一个变力，故 B 是必要的，不符合题意；操作时应先接通电源再释放小车，故 C 是必要的，不符合题意；在处理纸带时，由于第一点并不确定，因此常常将前面的点去掉，从清晰可辨的点取点后处理实验数据，故 D 不是必要的，符合题意.

（2）由图知$x_1=3.80\text{cm}$,$x_3=0.1580\text{m}$，所以有$v_2=\frac{x_3-x_1}{2T}=\frac{0.1580-0.0380}{2\times0.1}\text{m/s}=0.60\text{m/s}$

（3）根据描点作一条过原点的直线，如图所示。

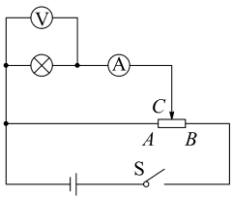
（4）直线的斜率即为小车的加速度，所以加速度为$a=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{1.2-0.3}{0.6}\text{m/s}^2=1.50\text{m/s}^2$.

18. ①;④;A;0;0.32.

【解析】应该采用分压式、外接法，所以①、④两根导线有问题。

实验开始时为了保证实验仪器的正常使用，需要将 C 拨到最左端，即 A 处。

开关闭合后，电压表读数为 0 V；电流表的量程应为 0.6 A，图乙中电流表的读数为 0.32 A。



19. $(1)0.3\mathrm{m/s^2}$;$(2)1.2\times10^6\mathrm{N}$;$(3)108\mathrm{km/h}$.

【解析】(1)由题意知$v_0=324\mathrm{km/h}=90\mathrm{m/s}$，设列车匀减速的加速度为$a_1$，由运动学公式$v=v_0+at$可得

$$a_1=\frac{v_0}{t}=\frac{90}{300}\mathrm{m/s^2}=0.3\mathrm{m/s^2}.$$

(2)由运动学公式得

$v^2-v_0^2=2a_2x$，解得$a_2=0.5\mathrm{m/s^2}$，

由牛顿第二定律得

$F-f=ma$，解得$F=1.2\times10^6\mathrm{N}$.

(3)列车减速行驶的时间为

$t_1=300\mathrm{s}$，

减速行驶的位移为

$$x_1=\frac{1}{2}a_1t_1^2=13500\mathrm{m}，$$

列车在车站停留时间为

$t_2=240\mathrm{s}$，

列车加速行驶的时间为

$$t_3=\frac{v_0}{a_2}=180\mathrm{s}，$$

列车加速行驶的位移为

$x_2=8100\mathrm{m}$，

由平均速度的定义得

$$\overline{v}=\frac{x_1+x_2}{t_1+t_2+t_3}=30\mathrm{m/s}=108\mathrm{km/h}.$$

20. $(1)8\sqrt{10}\mathrm{m/s}$;$(2)7000\mathrm{N}$,竖直向上；(3)30m.

【解析】(1)设过山车到达C点的速度为v_C，由动能定理得

$$mgh-\mu_1mg\cos45°\frac{h}{\sin45°}=\frac{1}{2}mv_C^2,$$

代入数据得$v_C=8\sqrt{10}\mathrm{m/s}$.

(2)设过山车到达D点的速度为v_D，由动能定理得

$$-mg\cdot2R=\frac{1}{2}mv_D^2-\frac{1}{2}mv_C^2,$$

由牛顿第二定律得

$$mg+F_D=m\frac{v_D^2}{R},$$

联立代入数据得$F_D=7000\mathrm{N}$,

由牛顿第三定律知，过山车对轨道的作用力大小为$7000\mathrm{N}$，方向竖直向上.

(3)过山车从A到达G点的过程，由动能定理得

$mgh-mg(l-x)\tan37°-\mu_1 mgh\cot45°-\mu_1 mg(l-x)-\mu_2 mgx=0$

代入数据得减速直轨道FG的长度为

$x=30\text{m}$.

21. (1)乙;(2)AD.

【解析】(1)在测量单摆的周期时，一般选取摆球经过最低处时记录，所以选择乙图.

(2)变压器的输出电压跟输入电压以及原、副线圈匝数之比都有关，因此需要用可拆卸的变压器研究，故 AD 正确；变压器只能对交变电流的电压有作用，不能用直流电压表，故 B 错误；根据理想变压器原、副线圈匝数之比等于输入、输出电压之比可知，原线圈接0、8，副线圈接0、4，那么副线圈的电压小于原线圈电压，故 C 错误.

22. (1)$\frac{mg(x-x_0)}{B_2 l x_0}$;(2)$\frac{6m^2g^2R(x-x_0)^2}{B_2^2 l^2 x_0^2}$;

(3)$\frac{6mgR(x-x_0)}{B_1 B_2 l^3 x_0}$.

【解析】(1)S断开时，cd棒静止，由平衡条件得

$mg=kx_0$，

S闭合时，cd棒静止时受到的安培力为

$F=B_2 I_{cd} l$，

cd棒静止时，由平衡条件得

$mg+B_2 I_{cd} l=kx$，

联立解得$I_{cd}=\frac{mg(x-x_0)}{B_2 l x_0}$.

(2)由题意知，回路总电阻为

$R_{总}=R+\frac{1}{2}R=\frac{3}{2}R$，

回路中的总电流为

$I=2I_{cd}=\frac{2mg(x-x_0)}{B_2 l x_0}$，

电动机对该装置的输出功率为

$P=I^2 R_{总}=\frac{6m^2g^2R(x-x_0)^2}{B_2^2 l^2 {x_0}^2}$.

(3)由法拉第电磁感应定律得

$E=\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}=\frac{1}{2}B_1\omega l^2$，

回路总电流为

$I=\frac{E}{R_{总}}=\frac{B_1\omega l^2}{3R}$，

联立解得$\omega=\frac{6mgR(x-x_0)}{B_1 B_2 l^3 x_0}$.

23. (1)$2a\le x\le 4a$；(2)$B_1=\frac{4}{3}B_0$；(3)$F=\frac{56}{45}N_0 mv_0$.

【解析】(1)对于初速度为 0 的离子，进入加速电场，由动能定理得

$qU=\frac{1}{2}mv_1^2$，解得$v_1=\sqrt{\frac{2qU}{m}}=v_0$，

离子在磁场中运动，由洛伦兹力提供向心力得

$qvB = m\frac{v^2}{r}$，解得$r_1 = \frac{mv_1}{qB_0} = a$，

恰好打在$x = 2a$的位置；

对于初速度为v_0的离子，进入加速电场，由动能定理得

$qU = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}m\left(\sqrt{3}v_0\right)^2$，解得$v_2 = 2v_0$，

在离子磁场中运动，由洛仑兹力提供向心力得

$qvB = m\frac{v^2}{r}$，解得$r_2 = \frac{mv_2}{qB_0} = 2a$，

恰好打在$x = 4a$的位置，

故离子束从小孔O射入磁场打在x轴上的区间为$[2a, 4a]$

(2)由(1)问计算可知，速度最大的离子以$v_2 = 2v_0$进入磁场，离子恰好打在探测板右端，则离子在磁场中运动轨迹的半径为

$r_3 = \frac{3}{2}a$，

在离子磁场中运动，由洛仑兹力提供向心力得

$qv_2B_1 = m\frac{v_2^2}{r_3}$，解得$B_1 = \frac{4}{3}B_0$.

(3)对初速度为 0 的离子，经过电场加速后，以速度$v_1 = v_0$进入磁场，由洛仑兹力提供向心力得

$qv_1B_1 = m\frac{v_1^2}{r_4}$，解得$r_4 = \frac{3}{4}a$，

则在磁感应强度为B_1时，离子打在x轴上的区间为$[1.5a, 3a]$，则每秒打在探测板上的离子数为

$N = \frac{a}{1.5a} \cdot N_0 = \frac{2}{3}N_0$,

对打探测板最左端$(x = 2a)$的离子，轨道半径为a，则离子在磁场中，由洛仑兹力提供向心力得

$qv_3B_1 = m\frac{v_3^2}{a}$,解得$v_3 = \frac{4}{3}v_0$，

打到x轴上的离子均匀分布，所以打在探测板上的离子的平均速度为

$\overline{v} = \frac{v_2+v_3}{2} = \frac{5}{3}v_0$，

被吸收和被弹回离子数在探测板上沿x轴均匀分布，由动量定理得

$-Ft = 0.8N(0 - m\overline{v}) + 0.2N(-m \cdot 0.6\overline{v} - m\overline{v})$

解得单位时间内探测板受到的作用力为

$F = \frac{56}{45}N_0mv_0$.